ZADANIE 2

Budowa feromonu

Feromony płciowe są związkami chemicznymi wykorzystywanymi w naturze do nawiązywania kontaktu z partnerem. Feromony pełnią szczególnie ważną rolę w prokreacji słoni, ponieważ dorosłe osobniki słoni płci przeciwnej żyją oddzielnie.

Określ budowę feromonu słonia wiedząc, że:

a. cząsteczka tego związku zawiera tylko atomy węgla, wodoru i tlenu

b. w wyniku hydrolizy tego związku w środowisku kwaśnym, powstaje kwas octowy i pierwszorzędowy alkohol R-OH, gdzie R jest nierozgałęzionym łańcuchem alifatycznym
c. w wyniku reakcji ozonolizy feromonu prowadzonej bez następczej redukcji pyłem cynkowym, powstają dwa związki zawierające grupę karboksylową.
    - Jeden z tych związków jest nierozgałęzionym kwasem karboksylowym zawierającym w cząsteczce 5 atomów węgla.
    - Drugi z tych związków poddano spalaniu. W wyniku spalenia 188 mg (1 mmol) tego związku, powstaje 396 mg CO_2 i 144 mg H_2O

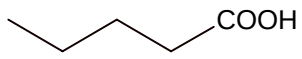
1. Podać wzór sumaryczny związku poddanego spalaniu. Odpowiedź uzasadnić.
2. Podać wzór strukturalny feromonu słonia. Odpowiedź uzasadnić.
3. Podaj wzór alkoholu powstającego w wyniku hydrolizy tego związku.
4. Napisz równanie reakcji ozonolizy feromonu.
5. Narysuj możliwe izomery geometryczne feromonu. Podaj ich konfiguracje.

W obliczeniach należy przyjąć masy molowe pierwiastków zaokrąglone do liczb całkowitych.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

W wyniku hydrolizy feromonu słonia powstaje kwas octowy CH_3COOH i pierwszorzędowy alkohol o nierozgałęzionym łańcuchu. Oznacza to, że wzór ogólny feromonu był następujący: CH_3COOR (gdzie R ma budowę liniową).

Reakcja ozonolizy jest reakcją rozszczepiania alkenów (lub dienów) za pomocą ozonu. W wyniku tej reakcji prowadzonej bez czynnika redukującego powstają kwasy karboksylowe (na skutek utlenienia powstających początkowo aldehydów) lub ketony. Z treści zadania wynika, że jednym z produktów jest poniżej narysowany liniowy kwas karboksylowy zawierający 5 atomów węgla



Drugi powstający związek powinien być również liniowy, bo powstający w reakcji hydrolizy alkohol jest nierozgałęziony. Związek ten zawiera grupę karboksylową znajdującą się na jednym końcu łańcucha i ugrupowanie estrowe znajdujące się na drugim końcu łańcucha.

Wzór ogólny tego związku jest następujący: $CH_3COO\text{-}(CH_2)_n\text{-}COOH$

Obliczenie wzoru sumarycznego umożliwiają dane spalania tego związku (1mmol).

44 mg CO_2 - 1mmol

396 mg CO_2 - *x* mmol

x = (396 mg× 1 mmol)/44 mg= 9 mmol

Wynika z tego, że cząsteczka związku zawiera 9 atomów węgla.

18 mg H_2O - 1 mmol

144 mg H_2O - *x* mmol

x = (144mg × 1 mmol) /18 mg = 8 mmol

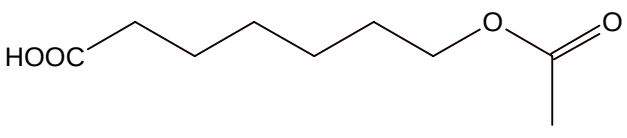
Wynika z tego, że cząsteczka związku zawiera 16 atomów wodoru.

Wzór sumaryczny związku poddanego spalaniu: $C_9H_{16}O_{\mathbf{x}}$

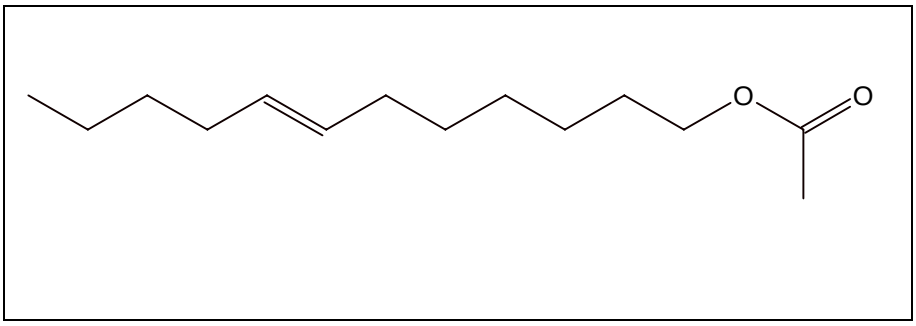
Liczbę atomów tlenu można obliczyć z masy molowej związku, która wynosi 188 g/mol. Masa części znanej (C_9H_{16}) wynosi 124 g/mol, a pozostałą część stanowi tylko tlen. Liczba atomów tlenu w cząsteczce wynosi: x = 64g/mol/16g/mol = 4 atomy tlenu.

Wzór sumaryczny związku jest zatem następujący: $\mathbf{C_9H_{16}O_4}$

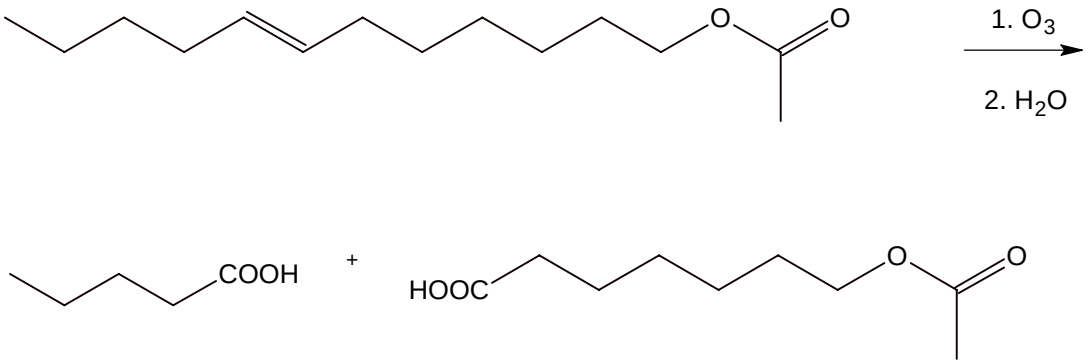
a wzór strukturalny:



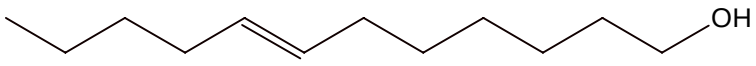
Na postawie budowy produktów ozonolizy można określić budowę feromonu słonia:



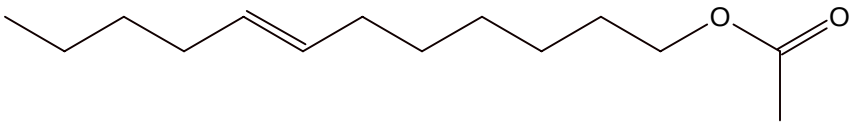
Reakcja ozonolizy:



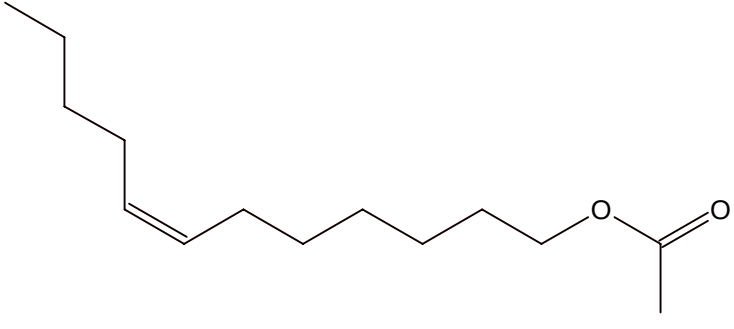
Wzór alkoholu powstającego w wyniku hydrolizy wyjściowego związku:



Związek zawiera jedno wiązanie podwójne posiadające konfigurację *cis (Z)* lub *trans (E)*. Właściwy feromon słonia jest związkiem *trans.*



izomer trans (E)



izomer cis (Z)

.